POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Komunikacja i protokoły dla Internetu Rzeczy**
Kod przedmiotu:	KIP
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	inż. Antoni Ulenberg
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem dydaktycznym przedmiotu „Komunikacja i protokoły dla Internetu Rzeczy” jest zrozumienie, jak urządzenia IoT wymieniają dane w różnych warstwach komunikacji oraz jak dobrać protokół do wymagań aplikacji (zasięg, energia, przepustowość, niezawodność, bezpieczeństwo). Student nauczy się projektować komunikację urządzenie-chmura oraz

urządzenie-urządzenie, przygotowywać formaty danych i zapewniać interoperacyjność systemu. Rozwinie praktyczne umiejętności konfiguracji i testowania transmisji, diagnozowania problemów sieciowych oraz oceny jakości łącza i opóźnień.

4. Treści programowe

1. Architektury IoT i warstwy komunikacji: urządzenie–edge–chmura, topologie, wymagania QoS.
2. Łącza fizyczne i magistrale: UART, I²C, SPI, RS-485/CAN – zastosowania, ograniczenia, debug.
3. Sieci IP w IoT: IPv4/IPv6, podstawy routingu, DHCP vs statyczne, NAT, DNS, NTP, MTU.
4. Wi-Fi i BLE w praktyce: tryby pracy, zasięg/energia, parowanie, advertising, GATT, throughput.
5. Protokoły transportowe: UDP vs TCP, retransmisje, opóźnienia, keep-alive, problem „zrywanych” połączeń.
6. MQTT: broker, topics, QoS 0/1/2, retained, LWT, sesje, wzorce pub/sub i skalowanie.
7. CoAP i HTTP/REST: modele request/response vs obserwacja, kody, cache, proxy, zastosowania.
8. Format danych i interoperacyjność: JSON/CBOR/Protobuf, schematy, wersjonowanie, idempotencja.
9. Bezpieczeństwo komunikacji: TLS/DTLS, uwierzytelnianie (certyfikaty/tokeny), klucze, aktualizacje i rotacja.
10. Diagnostyka i testy: sniffing (np. Wireshark), logowanie, pomiary latency/jitter/packet loss, scenariusze awarii i retry/backoff.

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie techniki cyfrowej i systemów cyfrowych, architektury i organizacji systemów komputerowych, architektur wieloprocesorowych oraz programowania na poziomie assemblera
- zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu mikrokontrolerów i systemów wbudowanych oraz metodyk ich projektowania; rozumie powiązanie informatyki z problemami automatyki i robotyki oraz potrzebę przenoszenia ich dobrych praktyk na grunt informatyki
- zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie internetu rzeczy, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii

Umiejętności

- potrafi zaprojektować proste układy sekwencyjne i kombinacyjne, obliczyć reprezentacje liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonać podstawowe operacji arytmetyczne

na tych reprezentacjach, a także pisać proste programy na poziomie asemblera
- potrafi przeanalizować, zsyntezować i oprogramować prosty system wbudowany, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i niezawodności oraz sporządzić jego dokumentację
- potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla internetu rzeczy, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania.

Kompetencje społeczne

- jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie

6. Kryteria oceny

- 1 projekt - 40% oceny
- Zadania z zajęć - 20% oceny
- Kolokwium teoretyczno-praktyczne - 40% oceny

7. Metody dydaktyczne

wyklad:
- Wykład z prezentacją multimedialną
- Wykład z zespołowym rozwiązaniem problemu
- Live-Coding

laboratorium:
- Ćwiczenia praktyczne
- Implementacja projektów

8. Literatura

Podstawowa:
- Brak danych.

Uzupełniająca:
- Brak danych.